

Wprowadzenie do R - Lista zadań nr 4

ramki danych, funkcje, proste wykresy

1. Wczytaj dane `mtcars`. Oblicz średnią wartość zmiennej `mpg` dla każdej liczby cylindrów (`cyl`). Zapisz wynik jako ramkę danych o nazwie `mpg_by_cyl`, zawierającą kolumny: `cyl` i `mean_mpg`.

Wskazówka: Pomocna może być funkcja `aggregate`, ale jeśli nie wiesz jak jej użyć, to sprawdź, jakie wartości pojawiają się w kolumnie `cyl`.

2. Zapisz ramkę `mtcars` lokalnie jako `dane` i dodaj nową kolumnę `efficiency`, przyjmującą wartości:

- "low" jeśli `mpg < 20`
- "medium" jeśli `mpg` jest między 20 a 30
- "high" jeśli `mpg > 30`

Wskazówka: Pomocna może być funkcja `ifelse`.

3. Narysuj wykres punktowy pokazujący zależność między `hp` (moc silnika) a `mpg` (spalanie). Dodaj do niego punkty obrazujące zależność między `hp` a `qsec` i nadaj im inny kształt oraz kolor. Dodaj do wykresu legendę.

4. Dla danych `state.x77` wykonaj następujące polecenia:

- Dowiedz się, jakie dane zawiera ten zbiór, zapisz go lokalnie jako zmienna o nazwie `stany`.
- Poleceniem `as.data.frame()` ustaw jego klasę na ramkę danych. Ile wierszy i kolumn ma ramka? Jakie są nazwy wierszy?
- Sprawdź, ile stanów ma dochód mniejszy niż 4000. Wypisz je.
- Sprawdź, który ze stanów ma najwyższy poziom `HS Grad`.
- Dodaj do ramki nową kolumnę, w której będzie podana gęstość zaludnienia (osób/km²). Wyznacz średnią gęstość zaludnienia dla wszystkich stanów, wartość maksymalną i minimalną. Gęstość którego stanu jest największa?
- Wyznacz średnią `Population` tych stanów, w których `Illiteracy` przekracza 1.
- Usuń z ramki danych kolumnę `Frost`.
- Usuń wiersz zawierający dane o stanie `Maryland`.

5. Napisz funkcję, której argumentem będzie macierz `A` oraz liczba naturalna `n`. Na początku sprawdź, czy `n` jest liczbą naturalną (czyli całkowitą i dodatnią). Jeśli nie, przerwij i wypisz komunikat "`n` nie jest liczbą naturalną". Jeśli tak, to dla `n=0` zwróć macierz identycnościową tego samego wymiaru co `A`, a dla `n ≥ 1` oblicz i zwróć `n`-tą potęgę `A` (mamy tu oczywiście na myśli potęgowanie macierzowe).